



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO/ *PROGRAMME*
Ngành/Major: Công nghệ thực phẩm/*Food Technology*

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH (*GENERAL INFORMATION*)

a) Đơn vị được giao quản lý/ <i>Managed by</i>	Khoa Công nghệ Thực phẩm (<i>Department of Food Technology</i>)
b) Ngành đào tạo/ <i>Major</i>	Công nghệ Thực phẩm (<i>Food Technology</i>)
c) Tên chương trình/ <i>Programme</i>	Công nghệ thực phẩm (2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm (CNTP); Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực (KHDD&AT)) (<i>Food Techonology (2 fields of specialization: Food Technology; Nutritional and Culinary Science)</i>)
d) Mã số ngành đào tạo/ <i>Major code</i>	7540101
e) Trình độ đào tạo/ <i>Level of study</i>	Đại học (<i>Undergraduate</i>)
f) Hình thức đào tạo/ <i>Mode of study</i>	Chính quy (<i>Full time</i>)
g) Thời gian đào tạo/ <i>Training duration</i>	4 năm (<i>4 years</i>)
h) Ngôn ngữ đào tạo/ <i>Language</i>	Tiếng Việt (<i>Vietnamese</i>)
i) Tên văn bằng sau tốt nghiệp/ <i>Degree name</i>	Cử nhân Công nghệ Thực phẩm (<i>Bachelor of Food Technology</i>)
j) Thời gian cập nhật CTĐT/ <i>Programme last updated</i>	05/2026

II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. PEO1: Có tri thức cơ bản về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn; bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, đạo đức, thẩm mỹ, sức khỏe; các kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng số và các kỹ năng mềm; từ đó vận dụng vào cuộc sống, học tập và công việc sau này;
2. PEO2: Có kiến thức nền tảng và chuyên sâu về công nghệ thực phẩm, khoa học dinh dưỡng và ẩm thực, phát triển sản phẩm, đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm theo hướng bền vững;
3. PEO3: Có kỹ năng đáp ứng nguồn nhân lực về công nghệ thực phẩm, khoa học dinh dưỡng và ẩm thực trên toàn quốc, trong đó tập trung cho Vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên;
4. PEO4: Có năng lực nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ để giải quyết vấn đề trong lĩnh vực thực phẩm, dinh dưỡng và ẩm thực;
5. PEO5: Có tinh thần khởi nghiệp, khả năng làm việc và học tập suốt đời, sáng tạo và thích ứng với môi trường hoạt động nghề nghiệp; có tính chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp và có trách nhiệm với xã hội.

III. CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3.1. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Sau khi học xong chương trình đào tạo ngành Công nghệ thực phẩm, sinh viên có khả năng:

PLO1: Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị, quân sự, pháp luật, các phương pháp rèn luyện sức khỏe; khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để thực hiện nghĩa vụ công dân, phát triển cá nhân và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo;

PLO2: Vận dụng tư duy sáng tạo, kỹ năng mềm, năng lực ngoại ngữ (bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ) và năng lực số (bậc 4/8 theo Khung năng lực số) để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững;

PLO3.1 (**chuyên ngành CNTP**): Vận dụng được kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành trong đề xuất, cải tiến quy trình công nghệ và nghiên cứu phát triển sản phẩm thực phẩm theo hướng phát triển bền vững;

PLO3.2 (**chuyên ngành KHDD&AT**): Vận dụng được kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành trong đề xuất, cải tiến nghiên cứu dinh dưỡng, ẩm thực theo hướng phát triển bền vững;

PLO4: Phân tích, đánh giá chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm theo chuỗi;

PLO5: Quản lý và điều hành sản xuất, dịch vụ tại cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm/dinh dưỡng và ẩm thực;

PLO6: Triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động tại các cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm và ẩm thực;

PLO7: Tư vấn, đào tạo chuyên môn về công nghệ thực phẩm, dinh dưỡng và ẩm thực;

PLO8: Xây dựng kế hoạch, triển khai thí nghiệm, thu thập và phân tích dữ liệu khoa học trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm, dinh dưỡng và ẩm thực;

PLO9: Xây dựng tinh thần khởi nghiệp, năng lực tự học, đổi mới sáng tạo và khả năng thích ứng với môi trường nghề nghiệp.

3.2. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra và mục tiêu đào tạo

PEOs	Chuẩn đầu ra - PLOs									
	1	2	3.1	3.2	4	5	6	7	8	9
1	x	x								
2	x		x	x					x	
3			x	x	x	x	x	x		x
4			x	x					x	x
5	x	x	x	x			x	x	x	x

IV. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thực phẩm có thể đảm nhiệm vai trò của một cán bộ kỹ thuật/điều hành sản xuất/quản lý chất lượng; một kỹ thuật viên/nghiên cứu viên hoặc một trợ giảng/tư vấn viên tại:

1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên quan đến thực phẩm;
2. Cơ quan/tổ chức phân tích, kiểm định chất lượng vệ sinh và an toàn thực phẩm;
3. Cơ quan/tổ chức quản lý nhà nước về thực phẩm;
4. Viện/cơ sở nghiên cứu trong lĩnh vực thực phẩm;
5. Cơ quan/tổ chức tư vấn trong lĩnh vực thực phẩm;
6. Cơ sở đào tạo về lĩnh vực thực phẩm.

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực có thể đảm nhiệm vai trò của một cán bộ kỹ thuật/điều hành sản xuất/quản lý chất lượng; một kỹ thuật viên/nghiên cứu viên hoặc một trợ giảng/tư vấn viên tại:

1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên quan đến dinh dưỡng và ẩm thực, đặc biệt tại các bếp ăn của khu công nghiệp, các doanh nghiệp cung cấp suất ăn công nghiệp, các khu resort;
2. Cơ quan/tổ chức quản lý nhà nước về dinh dưỡng và ẩm thực, trường học, cơ sở khám chữa bệnh, trung tâm thể dục thể thao, cơ sở thẩm mỹ;
3. Viện/cơ sở nghiên cứu trong lĩnh vực dinh dưỡng và ẩm thực;
4. Cơ quan/tổ chức tư vấn trong lĩnh vực dinh dưỡng và ẩm thực;
5. Cơ sở đào tạo về lĩnh vực dinh dưỡng và ẩm thực.

V. QUY ĐỊNH TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO VÀ TỐT NGHIỆP

Thông tin tuyển sinh	- Hình thức tuyển sinh: xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và các hình thức khác - Phạm vi tuyển sinh: trong cả nước - Đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp THPT và tương đương
Điều kiện nhập học	Thí sinh đủ các điều kiện xét tuyển vào trường theo quy định hiện hành.
Quy định đào tạo	Chi tiết tại website: www.ntu.edu.vn
Điều kiện tốt nghiệp	Chi tiết tại website: www.ntu.edu.vn

VI. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TT	Cấu trúc chương trình	Tổng		Kiến thức bắt buộc		Kiến thức tự chọn	
		Tín chỉ	Tỷ lệ %	Tín chỉ	Tỷ lệ %	Tín chỉ	Tỷ lệ %
I	Giáo dục tổng quát	43	33,1	35	26,9	8	6,2
1	Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật	25	19,2	21	16,1	6	3,1
2	Toán, Tin học, Tự nhiên và Công nghệ	18	13,9	14	10,8	2	3,1
3	GD thể chất và Quốc phòng - An ninh	11	Không tính vào khối lượng của CTĐT				
II	Giáo dục chuyên nghiệp	87	66,9	77	59,2	10	7,8

1	Cơ sở ngành	37	28,5	33	25,4	4	3,1
2	Ngành	45	34,6	39	30	6	4,6
3	Tốt nghiệp	5	3,8	5	3,8	0	0,00
	Tổng cộng	130	100	112	86,2	18	13,8

VII. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

7.1. Nội dung chương trình đào tạo

[illegible]

[illegible]

[illegible]

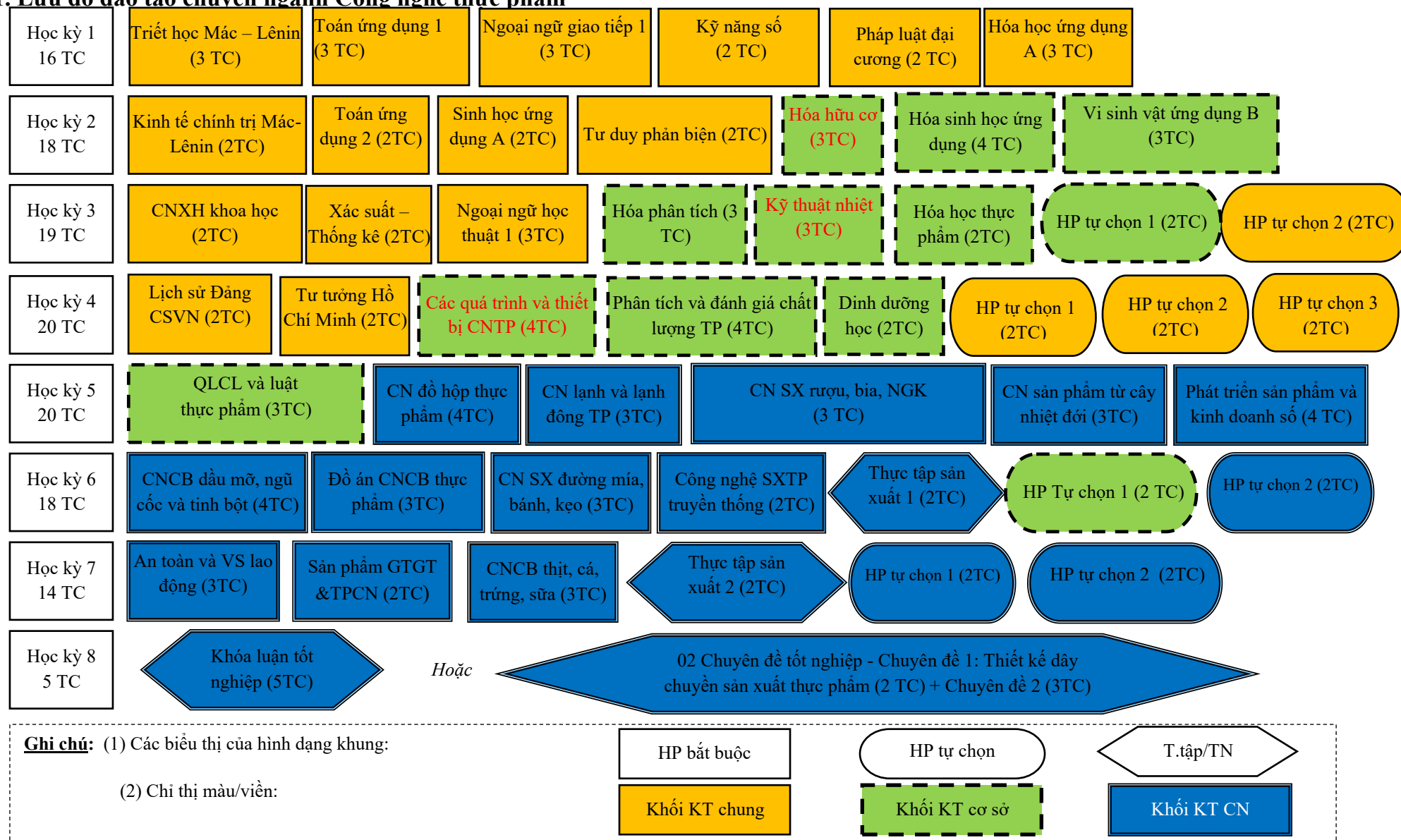
[illegible]

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8
108		Khoa học hành vi và sức khỏe	2*	30										2*	
109		Dinh dưỡng thẩm mỹ	2*	30										2*	
110		Dinh dưỡng cộng đồng và văn hóa xã hội	2*	30										2*	
111		Dinh dưỡng theo vòng đời	2*	30										2*	
112		Thực phẩm chức năng	2*	30										2*	
II.3	Tốt nghiệp		5												5
Chuyên ngành CNTP:															
113		Đồ án tốt nghiệp	5												5
Hoặc 02 Chuyên đề tốt nghiệp:			5												
114		Chuyên đề 1: Thiết kế dây chuyền sản xuất thực phẩm	2												2
115		Chuyên đề 2	3												3
Chuyên ngành KHDD&AT:															
116		Đồ án tốt nghiệp	5												5
Hoặc 02 Chuyên đề tốt nghiệp:			5												
117		Chuyên đề 1	2												2
118		Chuyên đề 2	3												3

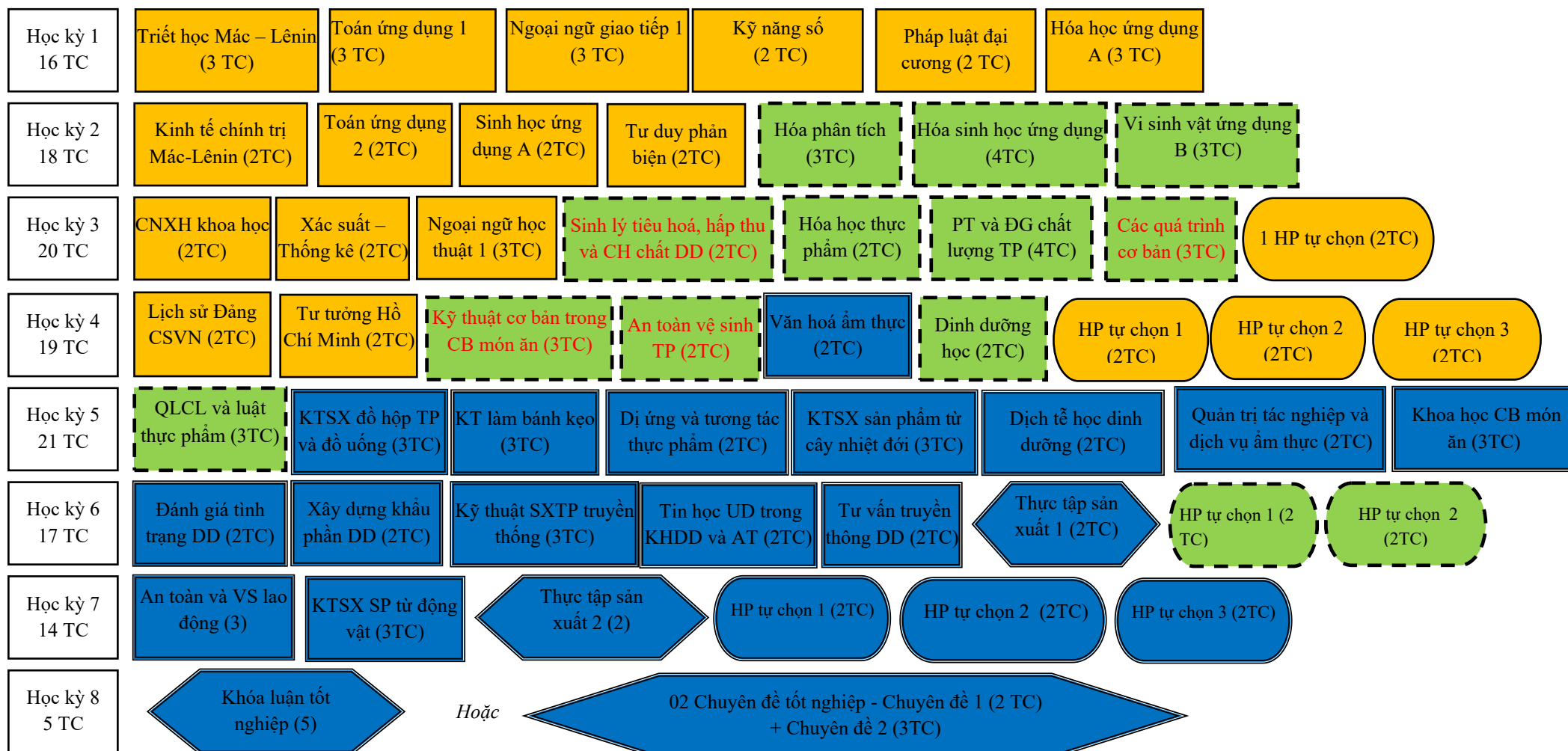
Ghi chú: Các tín chỉ có dấu “*” là của HP tự chọn.

7.2. Lưu đồ đào tạo

7.2.1. Lưu đồ đào tạo chuyên ngành Công nghệ thực phẩm



7.2.2. Lưu đồ đào tạo chuyên ngành Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực



Ghi chú: (1) Các biểu thị của hình dạng khung:

(2) Chỉ thị màu/viên:

HP bắt buộc

Khối KT chung

HP tự chọn

Khối KT cơ sở

T.tập/TN

Khối KT CN

37.	Taekwondo 2	I*											
38.	Aerobic 1	I*											
II	Giáo dục chuyên nghiệp												
II.1	Cơ sở ngành												
II.1.1	Cơ sở ngành cho chuyên ngành CNTP												
39.	Kỹ thuật nhiệt	3			RA								1R
40.	Hóa hữu cơ	3			R		I						1R+1I
41.	Hóa phân tích	3			RA		I						1R+1I
42.	Hóa sinh học ứng dụng	4			MA		MA						2M
43.	Vì sinh vật ứng dụng B	3			RA		MA						1R+1M
44.	Hóa học thực phẩm	2			RA		RA						2R
45.	Dinh dưỡng học	2			R								2R
46.	Các quá trình và thiết bị công nghệ thực phẩm	4			MA								1M
47.	Phân tích và đánh giá chất lượng thực phẩm	4			MA		MA						2M
48.	Quản lý chất lượng và luật thực phẩm	3											
49.	Hóa lý-hóa keo	2			x		x						
50.	Vật lý thực phẩm	2			x		x						
51.	Tin học ứng dụng trong công nghệ thực phẩm	2		RA	x								1R
52.	Cấp nước và xử lý nước thải	2			x								
53.	Đánh giá nguy cơ trong chuỗi cung ứng thực phẩm	2			x								
II.1.2	Cơ sở ngành cho chuyên ngành KHDD&AT												
54.	Quản lý chất lượng và luật thực phẩm	3											
55.	Hóa sinh học ứng dụng	4				MA	MA						
56.	Hóa phân tích	3				RA	RA						
57.	Vì sinh vật ứng dụng B	3				MA	MA						
58.	Sinh lý tiêu hóa, hấp thu và chuyển hóa các chất dinh dưỡng	2				MA	MA						
59.	Hóa học thực phẩm	2				R	R						
60.	An toàn vệ sinh thực phẩm	2				R	R						
61.	Các quá trình cơ bản	3				R							
62.	Phân tích và đánh giá chất lượng thực phẩm	4				MA	MA						
63.	Dinh dưỡng học	2				R							
64.	Kỹ thuật cơ bản trong chế biến món ăn	3				R	M						
65.	Độc tố học thực phẩm	2				x	x						x
66.	Phụ gia và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm	2				x	x						x
67.	Bao gói thực phẩm	2				x	x						x
68.	Đánh giá nguy cơ trong chuỗi cung ứng thực phẩm	2				x	x						x

69.	<i>Độc tố học thực phẩm</i>	2				x	x							x
II.2	Ngành													
II.2.1	Các HP bắt buộc đối với chuyên ngành CNTP													
70.	Công nghệ đồ hộp thực phẩm	4			MA					RA				1M+1R
71.	<i>Phát triển sản phẩm và kinh doanh số</i>	4			MA					RA				1M+1R
72.	Công nghệ lạnh và lạnh đông thực phẩm	3			MA					RA				1M+1R
73.	Công nghệ sản xuất rượu, bia, nước giải khát	3			MA					RA				1M+1R
74.	Công nghệ sản phẩm từ cây nhiệt đới	3			MA					RA				1M+1R
75.	Công nghệ sản xuất đường mía, bánh, kẹo	3			MA					RA				1M+1R
76.	<i>An toàn và vệ sinh lao động</i>	3												
77.	Đồ án công nghệ chế biến thực phẩm	3			MA					RA				1M+1R
78.	Công nghệ sản xuất thực phẩm truyền thống	2			M					R				1M+1R
79.	Công nghệ chế biến thịt, cá, trứng, sữa	3			MA					RA				1M+1R
80.	<i>Công nghệ chế biến dầu mỡ, ngũ cốc và tinh bột</i>	4			MA					RA				1M+1R
81.	Sản phẩm giá trị gia tăng và thực phẩm chức năng	2			MA					RA				1M+1R
82.	Thực tập sản xuất 1 (6 tuần)	2			MA			MA		RA				1R+2M
83.	Thực tập sản xuất 2 (6 tuần)	2		MA	MA	MA		MA	MA	RA				1R+5M
84.	<i>Phụ gia và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm</i>	2			x		x							
85.	<i>Sản xuất sạch hơn trong CNTP</i>	2			x					x				
86.	<i>Độc tố học thực phẩm</i>	2			x		x							
87.	<i>Bao gói thực phẩm</i>	2			x		x							
88.	<i>Tận dụng phụ phẩm trong sản xuất TP</i>	2			x					x				
II.2.2	Các HP bắt buộc đối với chuyên ngành KHDD&AT													
89.	Văn hóa ẩm thực	2				R	R							2R
90.	Dịch tễ học dinh dưỡng	2				RA				RA				2R
91.	Khoa học chế biến món ăn	3				RA				RA				2R
92.	Kỹ thuật SX đồ hộp thực phẩm và đồ uống	3				M				R				1M+1R
93.	Kỹ thuật SXSP từ động vật	3				M				R				1M+1R
94.	Kỹ thuật SX sản phẩm từ cây nhiệt đới	3				M				R				1M+1R
95.	<i>Kỹ thuật sản xuất thực phẩm truyền thống</i>	3				M				R				1M+1R
96.	<i>Kỹ thuật làm bánh, kẹo</i>	3				M				R				1M+1R
97.	Dị ứng và tương tác thực phẩm	2				RA	RA							2R
98.	Quản trị tác nghiệp dịch vụ ẩm thực	2				RA				RA				2R
99.	Xây dựng khẩu phần dinh dưỡng	2				MA	MA			RA				1R+2M

100	Đánh giá tình trạng dinh dưỡng	2				RA				MA			1R+1M
101	Tin học ứng dụng trong khoa học dinh dưỡng và ẩm thực	2		RA		RA							2R
102	Tư vấn và truyền thông dinh dưỡng	2							RA	MA			1R+1M
103	An toàn và vệ sinh lao động	3											
104	Thực tập nghề nghiệp 1 (6 tuần)	2				MA		MA		RA			1R+2M
105	Thực tập nghề nghiệp 2 (6 tuần)	2				MA	MA	MA	MA	RA			1R+5M
106	Dinh dưỡng tiết chế và trị liệu	2				x				x			Xc
107	Khoa học hành vi và sức khỏe	2				x				x			x
108	Dinh dưỡng thẩm mỹ	2				x				x			x
109	Dinh dưỡng cộng đồng và văn hóa xã hội	2				x				x			x
110	Dinh dưỡng theo vòng đời	2				x				x			x
111	Thực phẩm chức năng	2				x	x			x			x
II.3	Tốt nghiệp												
	Tổng chuyên ngành CNTP												
	Tổng chuyên ngành KHDD&AT												

7.4. Mô tả văn tắt học phần

7.4.1. Chuyên ngành CNTP

TT	Tên học phần	Mô tả văn tắt học phần	Đáp ứng CDR CTĐT
1	Triết học Mác - Lênin	Học phần Triết học Mác – Lênin cung cấp cho người học hệ thống những tri thức cơ bản, nền tảng về thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận khoa học của triết học Mác – Lênin. Trên cơ sở đó, học phần góp phần hình thành năng lực nhận thức đúng đắn các hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy; đồng thời định hướng vận dụng hiệu quả các nguyên lý triết học vào học tập, nghiên cứu và thực tiễn nghề nghiệp. Nội dung học phần được cấu trúc thành 11 chủ đề, bao quát các vấn đề cốt lõi của triết học Mác – Lênin, bao gồm: (1) khái quát về triết học và vai trò của triết học Mác – Lênin trong đời sống xã hội; (2) vấn đề vật chất và ý thức; (3) hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật; (4) các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật; (5) các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; (6) lý luận nhận thức; (7) học thuyết hình thái kinh tế – xã hội; (8) vấn đề giai cấp và dân tộc; (9) nhà nước và cách mạng xã hội; (10) ý thức xã hội; và (11) triết học về con người. Thông qua học phần, người học không chỉ tiếp thu tri thức lý luận mang tính hệ thống mà còn phát triển tư duy logic, tư duy biện chứng và năng lực phân tích, đánh giá các vấn đề thực tiễn trong bối cảnh phát triển của xã hội hiện đại.	1
2	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	Học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các học thuyết kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn với kinh tế thị trường ngày nay và những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Nội dung học phần gồm: Chủ đề 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin; Chủ đề 2: Sản xuất hàng hóa; Chủ đề 3: Thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 4: Sản xuất giá trị thặng dư trong	1

		nền kinh tế thị trường; Chủ đề 5: Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 6: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 7: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Chủ đề 8: Công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.	
3	Chủ nghĩa xã hội khoa học	Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học trang bị cho người học những tri thức cơ bản, hệ thống và khoa học về quá trình ra đời, phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học; làm rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong sự nghiệp xóa bỏ chế độ áp bức, bóc lột và xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa. Học phần đồng thời cung cấp những nội dung lý luận nền tảng về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giữa các giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; các vấn đề dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.	1
4	Tư tưởng Hồ Chí Minh	Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học đạt được năng lực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trên cơ sở kiến thức nền tảng học phần cung cấp; đặc biệt là giúp người học có thể tiếp thu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và học tập. Nội dung của học phần bao gồm 9 chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 2: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc; Chủ đề 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chủ đề 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ đề 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; Chủ đề 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Chủ đề 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; Chủ đề 9: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người. Thông qua học phần, người học không chỉ tiếp thu tri thức lý luận mang tính hệ thống mà còn phát triển tư duy logic, tư duy biện chứng và năng lực phân tích, đánh giá các vấn đề thực tiễn trong bối cảnh phát triển của xã hội hiện đại.	1
5	Lịch sử Đảng CSVN	Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng, về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng XHCN. Nội dung học phần gồm 7 Chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ đề 2: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; Chủ đề 3: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chủ đề 4: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Pháp (1945-1954); Chủ đề 5: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ cứu nước thống nhất Tổ quốc (1954-1975); Chủ đề 6: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975-1985); Chủ đề 7: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (1986-2021).	1
6	Pháp luật đại cương	Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Bản chất, vai trò của Nhà nước và Pháp luật trong xã hội hiện đại; quy phạm pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Học	1

		phần cung cấp nội dung cơ bản của một số ngành luật quan trọng ở Việt Nam, gồm: Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, luật hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại, Luật lao động. Mục tiêu là trang bị nền tảng pháp lý cơ bản, giúp người học có khả năng phân tích các hiện tượng pháp lý. Vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề pháp lý cơ bản trong cuộc sống và nâng cao ý thức công dân, tôn trọng pháp luật.	
7	Tư duy phản biện	Học phần cung cấp cho người học các nội dung cơ bản về tư duy phản biện, bao gồm đặc trưng của tư duy phản biện, cấu trúc của luận điểm, các kiểu suy luận logic, phương pháp phát hiện sai lầm logic, đánh giá độ tin cậy của thông tin và chứng cứ, cũng như quy trình xây dựng và phản biện luận điểm trong học tập, công việc và đời sống.	
8	Ngoại ngữ giao tiếp 1	Học phần Tiếng Anh Giao Tiếp 1 được thiết kế nhằm phát triển năng lực giao tiếp tiếng Anh ở mức tiền trung cấp, giúp sinh viên hình thành nền tảng giao tiếp cơ bản trong các tình huống học tập, đời sống và xã hội quen thuộc. Học phần tập trung vào các kỹ năng nghe ý chính, nghe chi tiết, suy luận ngữ cảnh, nhận diện trọng âm – ngữ điệu và vận dụng ngôn ngữ chức năng trong giao tiếp nói. Thông qua các hoạt động nghe – nói theo cặp/nhóm, đóng vai và thảo luận có hướng dẫn, sinh viên từng bước phát triển khả năng tương tác, phản hồi và diễn đạt ý kiến cá nhân bằng tiếng Anh. Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có năng lực giao tiếp tiếng Anh tương đương trình độ B1.1, làm nền tảng cho học phần Tiếng Anh Giao Tiếp 2.	
9	Ngoại ngữ học thuật 1	Học phần English for Communication 2 nhằm phát triển năng lực giao tiếp nói – nghe, tập trung vào diễn đạt ý kiến, lập luận, phản hồi và tương tác trong các tình huống học thuật – xã hội – nghề nghiệp quen thuộc. Học phần sử dụng giáo trình Interaction: Listening & Speaking (4th Edition). Sinh viên được rèn luyện khả năng tham gia thảo luận, trình bày quan điểm, phản hồi ý kiến người khác và thực hiện các nhiệm vụ giao tiếp theo các chủ đề. Sau khi hoàn thành học phần, người học đạt năng lực giao tiếp tiếng Anh ở mức B1+ theo Khung tham chiếu châu Âu (CEFR), có thể sử dụng tiếng Anh tự tin, linh hoạt hơn và phù hợp ngữ cảnh.	
10	Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp	Học phần cung cấp kiến thức về khởi nghiệp; hệ sinh thái khởi nghiệp, các phương pháp đổi mới sáng tạo, mô hình kinh doanh, tổng quát về hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Học phần cũng thiết kế nhiều hoạt động giáo dục giúp người học khám phá năng lực bản thân, hình thành tư duy tích cực và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội.	1,2,5,9
11	Nhập môn Kinh tế học	Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát của Kinh tế học, giúp cho người học nắm bắt được những vấn đề kinh tế? (các quy luật kinh tế chi phối đến đời sống,...) cơ bản như: cơ chế hoạt động của thị trường và các chính sách kinh tế của Chính phủ; các quyết định của người mua và người bán; Lợi ích của thương mại	2,5
12	Nhập môn Quản trị học	Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị phù hợp với ngành học về các nội dung: Khái niệm và bản chất của quản trị; Nhà quản trị; Các lý	2,5

		thuyết quản trị; Môi trường quản trị; Các chức năng quản trị: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát. Nhằm trang bị cho người học có kiến thức cơ bản về quản trị học được vận dụng trong hoạt động kinh doanh. Đồng thời giúp người học rèn luyện kỹ năng xây dựng, thực hiện và kiểm soát kế hoạch; kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình	
13	Nhập môn Marketing	Học phần sẽ giới thiệu cho người học những kiến thức căn bản về marketing trong kinh doanh. Cụ thể, học phần sẽ cung cấp một số nội dung chủ yếu sau: khái niệm, tầm quan trọng, bản chất, các chức năng cơ bản của marketing đối với các doanh nghiệp; môi trường marketing; hành vi của người tiêu dùng và doanh nghiệp; cách phân khúc, lựa chọn và định vị thị trường; các chính sách về sản phẩm, giá cả, phân phối, xúc tiến và lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và kiểm soát marketing	2,5
14	Toán ứng dụng 1	Học phần trang bị kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán cần thiết về phép tính vi phân và tích phân hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến, phương trình vi phân. Qua đó, người học phát triển tư duy logic, năng lực giải quyết vấn đề và vận dụng hiệu quả các kỹ năng số, kỹ năng mềm vào học tập, nghiên cứu, đáp ứng mục tiêu đào tạo của chương trình	
15	Toán ứng dụng 2	Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian véc-tơ	
16	Xác suất-Thống kê	Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về xác suất và thống kê bao gồm: Các qui luật phân phối xác suất; lý thuyết mẫu; các bài toán ước lượng tham số; các bài toán kiểm định giả thuyết thống kê; hồi qui tuyến tính. Qua đó, người học phát triển tư duy logic, kỹ năng thực hành tính toán, năng lực giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó vận dụng hiệu quả các kỹ năng số, kỹ năng mềm vào học tập và nghiên cứu, đáp ứng mục tiêu đào tạo của học phần	1
17	Hóa học ứng dụng A	Học phần Hóa học ứng dụng A cung cấp cho sinh viên các kiến thức nền tảng về cấu tạo chất, liên kết hóa học, trạng thái vật chất, dung dịch, nhiệt hóa học, động hóa học, cân bằng hóa học, cân bằng acid-base, phản ứng oxy hóa-khử và điện hóa học cơ bản. Trên cơ sở đó, học phần giúp sinh viên hiểu bản chất của các quá trình hóa học, thực hiện được các phép tính hóa học cơ bản và vận dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng trong tự nhiên, đời sống, sản xuất và kỹ thuật. Học phần nhấn mạnh khả năng ứng dụng kiến thức hóa học trong các lĩnh vực môi trường, sinh học, thực phẩm, công nghệ hóa học, vật liệu, nông nghiệp và thủy sản	
18	Kỹ năng số	Học phần trang bị cho người học các kỹ năng số thiết yếu phục vụ học tập, làm việc và tham gia môi trường số một cách hiệu quả, an toàn và có trách nhiệm. Nội dung học phần tập trung vào khai thác dữ liệu và thông tin số; sử dụng công cụ số và trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong học tập; giao tiếp, hợp tác trực tuyến; sáng tạo nội dung số; bảo vệ dữ liệu cá nhân, liêm chính học thuật, đạo đức và pháp luật trong không gian số. Thông qua các bài thực hành trên máy, tình huống thực tế và sản phẩm học tập số, sinh viên hình thành năng lực sử dụng công nghệ và AI phù hợp với yêu	

		cầu chuyển đổi số, phục vụ học tập suốt đời và thích ứng nghề nghiệp	
19	Sinh học ứng dụng A	Học phần cung cấp các kiến thức nền tảng về sự sống từ cấp độ phân tử, tế bào đến hệ sinh thái, tập trung vào tính ứng dụng trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, nuôi trồng thủy sản, quản lý thủy sản và môi trường bao gồm sự đa dạng sinh giới và các hệ thống phân loại sinh vật; cơ sở hóa học của sự sống: các đại phân tử hữu cơ và mối liên hệ với giá trị dinh dưỡng; cấu trúc, chức năng của tế bào nhân sơ và nhân thực, sự tổ chức cơ thể sinh vật thủy sinh, các quá trình sinh học cơ bản: trao đổi chất, sinh sản và cơ sở di truyền; sinh thái học thủy vực và các chu trình sinh địa hóa trong môi trường nước	
20	Phát triển bền vững	Học phần cung cấp cho người học kiến thức nền tảng về phát triển bền vững theo cách tiếp cận liên ngành, bao gồm các trụ cột kinh tế, xã hội, môi trường và thể chế; các thách thức toàn cầu và bối cảnh Việt Nam; cùng với cách thức đo lường và báo cáo phát triển bền vững. Bên cạnh đó, học phần tạo cơ hội cho sinh viên vận dụng kiến thức vào các vấn đề thực tiễn theo lĩnh vực chuyên môn thông qua các tình huống và dự án học tập	
21	Sinh học ứng dụng B	Học phần cung cấp các kiến thức nền tảng về sự sống từ cấp độ phân tử, tế bào đến hệ sinh thái, tập trung vào tính ứng dụng trong các lĩnh vực quản lý thủy sản và môi trường bao gồm sự đa dạng sinh giới và các hệ thống phân loại sinh vật; cơ sở hóa học của sự sống: các đại phân tử hữu cơ và mối liên hệ với giá trị dinh dưỡng; cấu trúc, chức năng của tế bào nhân sơ và nhân thực, sự tổ chức cơ thể sinh vật thủy sinh, các quá trình sinh học cơ bản: trao đổi chất, sinh sản và tính thích nghi của cơ thể sinh vật sống với môi trường; sinh thái học thủy vực và các chu trình sinh địa hóa trong môi trường nước	
22	Đường lối QP&AN của ĐCSVN	Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý luận cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về đường lối quốc phòng và an ninh, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh đối ngoại. Học phần giành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.	1
23	Công tác quốc phòng và an ninh	Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an ninh phi truyền thống	1

		và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay	
24	Quân sự chung	Học phần gồm có nội dung lý thuyết kết hợp với thực hành nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong quân đội; hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân sự và phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao. Học phần cũng giành phần lớn thời lượng để người học thực hành những nội dung: điều lệnh đội ngũ từng người có súng, điều lệnh đội ngũ đơn vị; giới thiệu và luyện tập 3 môn quân sự phối hợp để sinh viên tham gia hội thao đánh giá kết quả huấn luyện.	1
25	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; biết sử dụng súng tiểu liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng	1
26	Giáo dục thể chất chung	Học phần GDTC chung trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về các nội dung trọng tâm của môn Điền Kinh như chạy cự ly ngắn (60m) và chạy cự ly trung bình (nam: 1500m; nữ: 800m). Thông qua hình thức học lý thuyết kết hợp thực hành, người học sẽ hiểu và thực hiện được kỹ thuật chạy, phương pháp tập luyện, tổ chức thi đấu và phòng tránh chấn thương. - Thông qua việc luyện tập Điền Kinh, sinh viên không chỉ phát triển sức nhanh, sức bền, sức mạnh, khả năng phối hợp và sự dẻo dai, mà còn được rèn luyện tinh thần kỷ luật, ý chí, lòng kiên trì và thái độ tích cực trong học tập và cuộc sống. Ngoài ra, học phần hướng đến việc hình thành thói quen rèn luyện thể chất thường xuyên, qua đó góp phần bảo vệ và tăng cường sức khỏe, phòng chống các bệnh học đường, cải thiện hiệu quả học tập cũng như chất lượng sống. - Đặc biệt, học phần có tích hợp công nghệ thông tin, ứng dụng các phần mềm như Strava, Nike Run Club, vào từng tuần nhằm hỗ trợ người học ghi nhận dữ liệu luyện tập, theo dõi tiến bộ và đánh giá kết quả của bản thân một cách khách quan. Đây là một bước tiếp cận hiện đại, phù hợp với xu thế chuyển đổi số trong giáo dục thể chất hiện nay.	1
27	Bơi lội 1	Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật bơi ban đầu, kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Éch, kỹ thuật và phương pháp tập luyện bơi đứng (đứng nước), kiến thức cơ bản và phương pháp cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống	1
28	Bơi lội 2	Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp, kỹ thuật và phương pháp tập luyện bơi cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho sinh viên	1

		nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống	
29	Bóng đá 1	Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Những lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bóng đá đem lại cho người học. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật cơ bản của bóng đá. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện TDDT với bản thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày.	1
30	Bóng đá 2	Học phần sẽ trang bị cho người học những động tác kỹ thuật nâng cao của bóng đá, biết được cơ bản các phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài, và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu các môn thể thao. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện TDDT với bản thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày.	1
31	Bóng chuyền 1	Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể chất cho sinh viên. Ảnh hưởng và tác dụng của việc luyện tập TDDT. Lịch sử ra đời, sự phát triển của môn bóng chuyền. Những nguyên lý kỹ thuật cơ bản môn bóng chuyền. Hiện nay các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào đào tạo giáo dục thể chất tự chọn và đem lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường.	1
32	Bóng chuyền 2	Sau khi học xong chương trình sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản, Vị trí, tác dụng, nguyên lý về các kỹ thuật cơ bản. Hệ thống các kỹ thuật cơ bản. Chiến thuật thi đấu bóng chuyền. Các nguyên tắc và phương pháp tập luyện. Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng chuyền.	1
33	Cầu lông 1	Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khá nhiều người xem việc tập luyện môn cầu lông như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể thao thì cần phải được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của quả cầu và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu lông sao cho hợp lý với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện cũng như trong thi đấu. Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua những buổi lên lớp đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giảng viên hướng dẫn mong muốn.	1
34	Cầu lông 2	Thực hiện tiếp nối chương trình giảng dạy môn cầu lông 1, học phần cầu lông 2 giúp người học củng cố kỹ năng đã được học, bổ sung những kỹ năng mới nhằm đáp ứng cho người học có thể tập luyện và thi đấu môn cầu lông. Học phần cầu lông 2 giúp người học nâng cao thể lực chung và chuyên môn. Biết được cơ bản phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu.	1
35	Taekwondo 1	- Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy;	1

		- Tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ thuật: Đấm trung – Đá trước và các đòn Đỡ cơ bản trong bài quyền số 1 môn võ Taekwondo. - Giới thiệu tổng quan về tổ chức một giải đấu Taekwondo. Nhằm giúp sinh viên nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung), luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tập và đời sống.	
36	Taekwondo 2	Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy; - Nâng cao nguyên lý kỹ thuật các đòn thế và nội dung của môn võ Taekwondo. - Hiểu được công tác tổ chức một giải đấu Taekwondo và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu các môn thể thao. Nhằm giúp sinh viên nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung), luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tập và đời sống.	1
37	Aerobic 1	Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển môn thể dục Aerobic, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật ban đầu và phương pháp tập luyện. Thực hiện 7 bước cơ bản của thể dục Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của aerobic, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống.	1
38	Aerobic 2	Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản trình tự xây dựng và biểu diễn bài thể dục aerobic, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật ban đầu và phương pháp tập luyện. Thực hiện kiến thức cơ bản và phương pháp xây dựng một bài hoàn chỉnh dựa trên nền nhạc, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của aerobic, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống	1
39	Pickleball 1	Pickleball là môn thể thao đối kháng dùng vợt, nó là sự pha trộn giữa tennis, bóng bàn và cầu lông mới được du nhập vào Việt Nam. Hiện nay, nhiều người xem việc tập luyện môn pickleball như bài tập thể dục hàng ngày. Vì vậy, để tập luyện môn pickleball như môn thể thao thì cần phải được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của bóng và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật phối hợp sao cho hợp lý với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện môn thể thao này.	1
40	Pickleball 2	Học phần pickleball 2 giúp người học củng cố kỹ năng đã được học, bổ sung những kỹ năng mới dựa trên việc tiếp nối chương trình giảng dạy môn pickleball 1, nhằm đáp ứng cho người học có thể tự tập luyện và thi đấu môn pickleball. Học phần Pickleball 2 giúp người học thực hiện được các kỹ thuật động tác nâng cao của Pickleball, phát triển thể lực và các năng lực vận động. Biết được cơ bản phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu.	1
41	Kỹ thuật nhiệt	Học phần cung cấp cho người học kiến thức về nhiệt động lực học kỹ thuật và truyền nhiệt gồm qui luật biến đổi năng lượng, tính chất nhiệt động và các quá trình nhiệt động cơ	3.1

		bản của một số loại chất môi giới; nguyên lý làm việc các loại động cơ nhiệt và máy lạnh; các phương thức truyền nhiệt cơ bản: dẫn nhiệt, đối lưu và bức xạ, hiện tượng truyền nhiệt tổng hợp và thiết bị trao đổi nhiệt. Giúp người học tính toán được các quá trình và thiết bị trao đổi nhiệt và là cơ sở ngành cho các học phần chuyên môn liên quan.	
42	Hóa hữu cơ	Trang bị các kiến thức cơ bản cho sinh viên về cấu trúc các hợp chất hữu cơ; tính chất vật lý và hóa học của các nhóm chức hợp chất hữu cơ (hydrocarbon; alcohol, phenol; aldehyde, ketone; carboxylic acid; ester; lipid; carbohydrate; amine; amino acid, peptide, protein) và ứng dụng của chúng trong thực tiễn.	3.1,4,8
43	Hóa phân tích	Học phần cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản của hóa học phân tích, tập trung vào phân tích định lượng, bao gồm: đại cương về phân tích định lượng; biểu diễn nồng độ dung dịch, pha chế dung dịch và tính pH; xử lý số liệu phân tích; các phương pháp phân tích thể tích; phân tích khối lượng; quang phổ hấp thụ phân tử UV-Vis; đo thế điện hóa; và cơ sở của các phương pháp sắc ký. Bên cạnh phần lý thuyết, học phần còn rèn luyện kỹ năng sử dụng dụng cụ, thiết bị phân tích cơ bản, thao tác thí nghiệm, xử lý và đánh giá kết quả phân tích, viết báo cáo, tuân thủ an toàn phòng thí nghiệm và bước đầu vận dụng các phương pháp phân tích vào các mẫu thực phẩm và mẫu thực tế.	3.1,4
44	Hóa sinh học ứng dụng	Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về: Vai trò; cấu tạo hoá học; tính chất vật lý, hoá học của các hợp chất hữu cơ (protein, glucid, lipid, vitamin, enzyme) trong thực phẩm; sự biến đổi của protein, glucid, lipid trong cơ thể sinh vật dưới tác động của các yếu tố hoá lý, hoá sinh như nhiệt độ, pH, enzyme và một số kỹ năng phân tích định tính, định lượng các hợp chất trên.	
45	Hóa học thực phẩm	Học phần này cung cấp cho người học các kiến thức cơ sở về vai trò và ảnh hưởng của nước đối với quá trình chế biến và bảo quản thực phẩm, thủy sản. Học phần cũng cung cấp cho người học các kiến thức về các đặc tính công nghệ của protein, polysaccharid trong thực phẩm, thủy sản làm cơ sở để chế biến các sản phẩm mới giàu protein và polysaccharid như sản xuất chả lụa, chả cá, sản xuất surimi, sản xuất tạo sợi, tạo màng, ... từ protein và polysaccharide	3.1,4
46	Dinh dưỡng học	Học phần cung cấp cho người học kiến thức về các chất dinh dưỡng trong thực phẩm, nhu cầu năng lượng của cơ thể, dinh dưỡng hợp lý và sức khỏe, làm cơ sở cho việc thiết kế khẩu phần dinh dưỡng cho đối tượng cụ thể.	3.1
47	Vi sinh vật ứng dụng B	Học phần trang bị cho người học kiến thức lý thuyết về hình thái, cấu trúc, phân loại vi sinh vật; nhu cầu dinh dưỡng, quá trình trao đổi chất, trao đổi năng lượng, quá trình sinh tổng hợp trong tế bào; quá trình sinh trưởng vi sinh vật và vai trò, tác động của các nhóm vi sinh vật trong các lĩnh vực khác nhau. Phần thực hành giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng làm việc	

		trong phòng thí nghiệm vi sinh thông qua việc tuân thủ nội quy và quy tắc an toàn sinh học; thực hiện các kỹ thuật cơ bản như làm tiêu bản và quan sát hình thái vi sinh vật dưới kính hiển vi; các phương pháp cấy và phân lập vi sinh vật; chuẩn bị dụng cụ và môi trường dinh dưỡng để nuôi cấy kiểm tra mật độ vi sinh vật.	
48	Các quá trình và thiết bị công nghệ thực phẩm		
49	Phân tích và đánh giá chất lượng thực phẩm	Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ thuật lấy, xử lý và bảo quản mẫu; Kỹ thuật phân tích cảm quan trong đánh giá chất lượng thủy sản và thị hiếu người tiêu dùng; Kỹ thuật phân tích các chỉ tiêu lý-hóa và chất gây hại trong thủy sản.	3.1,4
50	Quản lý chất lượng và luật thực phẩm	Cung cấp cho người học kiến thức về mối nguy gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm, các phương pháp đảm bảo chất lượng; và có khả năng ứng dụng vào công tác quản lý chất lượng thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.	3.1,5
51	Hóa lý-hóa keo	Học phần cung cấp các kiến thức nền tảng về cân bằng pha và cân bằng phân bố chất tan trong hệ hai pha lỏng không trộn lẫn; các hiện tượng bề mặt, cấu tạo micelle và các tính chất lý-hóa đặc trưng của hệ keo. Bên cạnh đó, học phần giới thiệu nguyên lý điều chế, tinh chế và đánh giá độ bền của các hệ phân tán vi dị thể, cùng các phương pháp xác định tính chất của dung dịch cao phân tử. Phần thực hành giúp người học rèn luyện kỹ năng thao tác, đo đạc, xử lý và phân tích số liệu thực nghiệm đối với hệ keo và dung dịch polymer, phục vụ cho các ứng dụng trong lĩnh vực kỹ thuật hóa học và các lĩnh vực liên quan.	1,3,1,4
52	Vật lý thực phẩm	Học phần cung cấp cho người học kiến thức về các đặc trưng hình học và vật lý của nguyên liệu, bán thành phẩm và sản phẩm thực phẩm; Các tính chất nhiệt, điện từ, tính chất quang học và âm học của nguyên liệu thực phẩm; Tính chất lưu biến; hệ nhiều pha trong thực phẩm; Các phương pháp đo một số thông số vật lý đặc trưng của thực phẩm. Ứng dụng để đánh giá chất lượng thực phẩm hay thiết kế công nghệ cũng như đề xuất giải pháp sử dụng sản phẩm thực phẩm.	3.1,4
53	Tin học ứng dụng trong công nghệ thực phẩm	Học phần cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng về phương pháp áp dụng tin học trong các hoạt động nghiên cứu và sản xuất trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm. Nội dung học phần bao gồm việc ứng dụng phần mềm thông dụng (dạng bảng tính hoặc khác) để thực hiện tính toán chuyên môn trong các quá trình kỹ thuật: Tính toán các quá trình truyền nhiệt (ổn định và không ổn định); Tính toán các quá trình sấy và cô đặc, xử lý nhiệt (xác định giá trị D,z,F), làm lạnh và lạnh đông thực phẩm (dự đoán thời gian làm đông theo phương trình Plank); Xử lý số liệu đánh giá cảm quan thực phẩm bằng các phương pháp thống kê nâng cao (phân tích phương sai ANOVA, hồi quy tuyến tính) để giải thích ý nghĩa thống kê. Đặc biệt, học phần trang bị kiến thức về công nghệ hiện đại, tập trung vào việc phân tích và đề xuất các ứng dụng tiềm năng của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (ML) trong việc giám sát,	1

		tối ưu hóa các quá trình chế biến và kiểm soát chất lượng thực phẩm, nhằm giúp người học có thể vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học vào thực tiễn nghiên cứu và sản xuất.	
54	Cấp nước và xử lý nước thải	Học phần cung cấp cho người học kiến thức về lựa chọn nguồn và công nghệ xử lý xử lý nước cấp; Các dòng thải trong nhà máy thực phẩm và sự cần thiết phải thu gom và xử lý; Công nghệ xử lý nước thải trong nhà máy CBTP.	3.1
55	Đánh giá nguy cơ trong chuỗi cung ứng thực phẩm	Học phần cung cấp cho người học những kiến thức về đánh giá nguy cơ; đánh giá phơi nhiễm, thiết lập mục tiêu sức khỏe cộng đồng; thực hiện đánh giá nguy cơ của cộng đồng đối với mỗi nguy do tiêu thụ thực phẩm; sử dụng kết quả đánh giá nguy cơ trong thực hiện quản lý, truyền thông về nguy cơ trong chuỗi cung ứng thực phẩm.	3.1,4,7
56	Công nghệ đồ hộp thực phẩm	Học phần cung cấp cho người học kiến thức nền tảng và chuyên sâu về nguyên lý và kỹ thuật sản xuất đồ hộp thực phẩm. Nội dung bao gồm việc vận dụng kiến thức trong lựa chọn nguyên vật liệu, phân tích và giải thích các hiện tượng biến đổi, rèn luyện kỹ năng xây dựng quy trình sản xuất đồ hộp. Học phần đặc biệt chú trọng vào việc phân tích cơ sở lý thuyết của các quá trình cơ bản như ghép mí và thanh trùng để đánh giá chất lượng và an toàn thực phẩm. Đồng thời, học phần được cập nhật để trang bị kiến thức đương đại về Giám sát Thông minh (IoT, Vision System) và ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) và Học máy (ML) nhằm phân tích, đề xuất các giải pháp tự động kiểm soát, tối ưu hóa các công đoạn cốt lõi trong dây chuyền sản xuất đồ hộp thực phẩm (ghép mí, thanh trùng).	3.1,5,7
57	Phát triển sản phẩm và kinh doanh số	Học phần cung cấp quy trình phát triển sản phẩm từ ý tưởng đến thương mại hóa theo các mô hình hiện đại như tư duy thiết kế, mô hình công giai đoạn và khởi nghiệp tinh gọn, kết hợp triển khai kinh doanh số trong thực tế. Sinh viên thực hiện một dự án xuyên suốt bao gồm nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm mẫu, xây dựng mô hình tài chính, thiết kế chiến lược kinh doanh số và thuyết trình gọi vốn. Học phần nhấn mạnh học tập qua trải nghiệm, giúp người học chuyển từ tư duy kỹ thuật sang tư duy tích hợp sản phẩm - thị trường - kinh doanh.	1, 2, 3.1, 8, 9
58	Công nghệ lạnh và lạnh đông thực phẩm	Học phần cung cấp kiến thức toàn diện về nguyên lý và công nghệ chế biến, bảo quản lạnh – lạnh đông thực phẩm, bao gồm: các đặc tính chính của nguyên liệu; môi trường lạnh; công nghệ làm lạnh; công nghệ làm đông; tan giá và làm ấm; quy trình sản xuất các sản phẩm lạnh/đông lạnh áp dụng cho nguyên liệu thực vật, gia súc gia cầm và thủy sản; đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm. Phần thực hành cung cấp kỹ năng thực hiện các bài thực hành chuyên sâu: xây dựng và thực hiện quy trình làm lạnh – bảo quản lạnh, làm đông – bảo quản đông, tan giá thực phẩm đông lạnh bằng các phương pháp phù hợp; tính toán chi phí lạnh, hao hụt, định mức nguyên liệu, thể tích kho lạnh; theo dõi và đánh giá biến đổi (nhiệt độ, khối lượng, cảm quan, chất lượng) trong quá trình xử lý, bảo quản và vận chuyển; kiểm	3.1,7

		soát vệ sinh an toàn thực phẩm.	
59	Công nghệ sản xuất rượu, bia, nước giải khát	Học phần cung cấp cho người học kiến thức về công nghệ sản xuất rượu và rượu vang; công nghệ sản xuất malt và bia; công nghệ sản xuất nước giải khát; học phần còn hướng dẫn người học kỹ năng sản xuất một số sản phẩm rượu, bia, nước giải khát.	3.1,7
60	Công nghệ sản phẩm từ cây nhiệt đới	Học phần trang bị cho người học kiến thức chung về nguyên liệu chè, cà phê, ca cao, hạt điều, hạt tiêu và rau quả; phương pháp thu hái, vận chuyển và bảo quản nguyên liệu; cơ sở lý thuyết và công nghệ chế biến chè, cà phê, ca cao, hạt điều, hạt tiêu và rau quả.	3.1,6,7
61	Công nghệ sản xuất đường mía, bánh, kẹo	Học phần cung cấp cho người học cơ sở lý thuyết và các qui trình kỹ thuật trong quá trình sản xuất đường mía, bánh kẹo. Bên cạnh đó rèn luyện kỹ năng thực hành và xây dựng, cải tiến một số quy trình nhằm phát triển sản phẩm bánh kẹo, giúp người học nhanh chóng vận dụng các kiến thức và kỹ năng trên vào thực tế sản xuất, đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng.	3.1,6,7
62	An toàn và vệ sinh lao động	Học phần cung cấp cho người học kiến thức về pháp luật về bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, nhận diện các yếu tố nguy hiểm và độc hại gây ra tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, giải pháp bảo vệ, phòng chống bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động.	
63	Đồ án công nghệ chế biến thực phẩm	Học phần trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng tính toán và xây dựng một dây chuyền chế biến cho một sản phẩm thực phẩm cụ thể; giải quyết các vấn đề có thể xảy ra trong quá trình chế biến.	3.1,5,7
64	Công nghệ sản xuất thực phẩm truyền thống	Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về công nghệ sản xuất các sản phẩm thực phẩm truyền thống.	3.1,4
65	Công nghệ chế biến thịt, cá, trứng, sữa	Học phần cung cấp cho người học hệ thống kiến thức công nghệ chế biến thịt, công nghệ chế biến surimi, công nghệ chế biến trứng và công nghệ chế biến sữa và sản phẩm từ sữa. Người học được trang bị kỹ năng chế biến sản phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, người học được rèn luyện kỹ năng vận hành, sử dụng thiết bị phục vụ sản xuất và kỹ năng phân tích, đánh giá chất lượng nguyên liệu và thành phẩm.	4,7
66	Công nghệ chế biến dầu mỡ, ngũ cốc và tinh bột		
67	Sản phẩm giá trị gia tăng và thực phẩm chức năng	Học phần trang bị cho người học các khái niệm về sản phẩm giá trị gia tăng và thực phẩm chức năng (SPGTGT&TPCN), các quy định trong nước và quốc tế về SPGTGT&TPCN, vai trò và giá trị của SPGTGT&TPCN, phát triển SPGTGT&TPCN từ nông nghiệp, chế biến thực phẩm và thủy sản, thị trường và triển vọng của SPGTGT&TPCN.	3.1,7
68	Thực tập sản xuất 1 (6 tuần)	Học phần cung cấp cho người học kỹ năng thực hành sản xuất tại các nhà máy chế biến thực phẩm và củng cố lại kiến thức chuyên ngành đã học, bao gồm kiến thức về thiết bị chế biến thực phẩm; công nghệ đồ hộp thực phẩm; công	3.1,5,7

		nghe lạnh và lạnh đông thực phẩm; công nghệ rượu, bia, nước giải khát; công nghệ sản phẩm từ cây nhiệt đới; công nghệ sản xuất đường mía, bánh, kẹo; các bếp ăn cung ứng suất ăn công nghiệp.	
69	Thực tập sản xuất 2 (6 tuần)	Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng tìm hiểu chung về cơ sở sản xuất; công nghệ chế biến; máy và thiết bị; các hoạt động phục vụ sản xuất kinh doanh; vệ sinh, an toàn lao động và xử lý chất thải tại cơ sở sản xuất. Học phần cũng giúp rèn luyện kỹ năng thực hành sản xuất sản phẩm thực phẩm ở quy mô công nghiệp.	3.1,4,5,6,7
70	Phụ gia và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm	Học phần cung cấp cho người học một số khái niệm cơ bản liên quan đến phụ gia và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; hướng dẫn cách sử dụng các văn bản luật của Việt Nam và thể giới liên quan đến phụ gia/chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; cách thức tra cứu, cập nhật thông tin về phụ gia/chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; giới thiệu đặc tính của các nhóm phụ gia/chất hỗ trợ chế biến thường dùng trong chế biến thực phẩm (Kiểm soát VSV, oxy hóa, tạo/ổn định màu, mùi, vị và trạng thái của hệ dị thể, chất trợ lọc, chất làm trong ...). Trên cơ sở đó, người học đánh giá và lựa chọn được phụ gia hoặc chất hỗ trợ chế biến phù hợp với mục đích công nghệ, góp phần bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm và tuân thủ các quy định hiện hành.	3.1,4,7
71	Tận dụng phụ phẩm trong sản xuất thực phẩm		
72	Sản xuất sạch hơn trong CNTP	Học phần trang bị kiến thức về quản lý môi trường công nghiệp; phương pháp luận đánh giá sản xuất sạch hơn qua 6 bước (từ khởi động đến duy trì); các kỹ thuật áp dụng thực tế và các giải pháp tối ưu hóa tài nguyên (nước, năng lượng, hóa chất, nguyên liệu) đặc thù trong ngành Công nghệ Thực phẩm.	
73	Đồ án tốt nghiệp	Khoá luận tốt nghiệp là công trình nghiên cứu độc lập của sinh viên năm cuối để hoàn thành chương trình đào tạo. Sinh viên thực hiện một đề tài nghiên cứu phù hợp với ngành đào tạo tại phòng thí nghiệm hoặc tại các doanh nghiệp chế biến thực phẩm. Dưới sự hướng dẫn của 1-2 giảng viên, sinh viên tiến hành phân tích, thiết kế và triển khai các nội dung nghiên cứu; đồng thời hoàn thiện báo cáo đồ án theo đúng quy định của Nhà trường và bảo vệ kết quả trước Hội đồng đánh giá.	3.1,4,5,6,7,8
74	Chuyên đề 1: Thiết kế dây chuyền sản xuất thực phẩm		3.1,5
75	Chuyên đề 2	Chuyên đề tốt nghiệp là công trình nghiên cứu độc lập của người học, giúp đánh giá kiến thức, năng lực của người học đã tích lũy trong suốt thời gian học tập. Sinh viên phải hoàn thành một chuyên đề dưới sự giám sát của giáo viên hướng dẫn. Học sinh phải sử dụng tất cả kiến thức và kỹ năng đã được trang bị trong quá trình đào tạo để giải quyết các vấn đề mà đặt ra. Chuyên đề có thể được tiến hành tại phòng thí nghiệm hoặc trực tiếp tại các doanh nghiệp chế biến thực phẩm. Chuyên đề phải được trình bày thành một báo cáo	1,2,3.1,4,5,6,7,8

		khoa học và phải được chăm phản biện đạt yêu cầu.	
--	--	---	--

7.4.2. Chuyên ngành KHDD & AT

76	Sinh lý tiêu hóa, hấp thu và chuyển hóa các chất dinh dưỡng	Học phần cung cấp cho người học kiến thức về cấu tạo, chức năng của hệ tiêu hóa; quá trình tiêu hóa thức ăn; sự chuyển hóa các chất dinh dưỡng trong cơ thể; khả năng và các yếu tố ảnh hưởng tới sự hấp thu và chuyển hóa các chất dinh dưỡng. Trên cơ sở đó người học sẽ có kỹ năng phân tích, đánh giá và tư vấn các vấn đề liên quan đến tiêu hóa, hấp thu và chuyển hóa các chất dinh dưỡng.	3.2,7
77	An toàn vệ sinh thực phẩm	Học phần cung cấp cho người học kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng thực phẩm gồm tầm quan trọng và tính cấp thiết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, các yêu cầu đảm bảo điều kiện về vệ sinh, phương pháp kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất chế biến thủy sản; phân tích các mối nguy và xác định các nguyên nhân gây mất vệ sinh, an toàn thực phẩm và biện pháp phòng ngừa.	3.2,4
78	Kỹ thuật cơ bản trong chế biến món ăn	Trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về các kỹ thuật sử dụng trong chuẩn bị và chế biến món ăn, bao gồm: hệ thống chức danh trong bếp (Brigade System); bảo quản và sử dụng dụng cụ, thiết bị trong bếp; kỹ thuật xử lý và bảo quản nguyên liệu, kỹ thuật nấu ăn; đảm bảo vệ sinh và an toàn bếp. Sinh viên được thực hành các nội dung kiến thức trong bếp để từng bước hình thành kỹ năng và tính chuyên nghiệp.	3.2
79	Văn hóa ẩm thực	Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về văn hoá ẩm thực, cơ sở khoa học trong ẩm thực Việt Nam, đặc trưng văn hoá ẩm thực của Việt Nam và các nước trên thế giới cũng như một số tôn giáo riêng, bao gồm: khẩu vị, tập quán ăn uống; nguyên liệu chế biến món ăn; tính chất món ăn, bữa ăn; phương pháp chế biến; trình bày; và thưởng thức món ăn.	3.2,4
80	Dịch tễ học dinh dưỡng	Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ảnh hưởng của các yếu tố dinh dưỡng đến sự phân phối tình trạng sức khoẻ trong các quần thể con người và ứng dụng vào phòng ngừa và kiểm soát các vấn đề sức khoẻ. Từ đó sinh viên có khả năng ứng dụng các kỹ năng trong việc nghiên cứu, phát triển và đánh giá các chương trình dịch tễ học với mục đích cải thiện sức khoẻ cộng đồng.	3.2
81	Khoa học chế biến món ăn	Học phần cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về quá trình chế biến món ăn ở cấp độ phân tử như nước, lipid, protein, vitamin,...; Màu sắc, mùi và vị trong món ăn; Những biến đổi của thực phẩm trong quá trình chế biến món ăn.	3.2
82	Kỹ thuật SX đồ hộp thực phẩm và đồ uống	Học phần cung cấp cho người học kiến thức về nguyên vật liệu sản xuất đồ hộp thực phẩm và đồ uống, các quá trình cơ bản trong sản xuất đồ hộp thực phẩm, cơ sở lý thuyết của quá trình lên men, công nghệ sản xuất rượu, bia và nước giải khát, kỹ thuật sản xuất đồ hộp thực phẩm và đồ uống; rèn luyện kỹ năng xây dựng quy trình sản xuất một số loại đồ hộp thực phẩm và đồ uống; hướng dẫn người học kỹ năng sản xuất một số sản phẩm đồ hộp, rượu, bia và nước giải khát quy mô phòng thí nghiệm.	3.2,4,6,7
83	Kỹ thuật SXSP từ động vật	Học phần cung cấp cho người học các kiến thức về kỹ thuật chế biến thịt, kỹ thuật chế biến surimi, kỹ thuật chế biến trứng và kỹ thuật chế biến sữa; đồng thời học phần trang bị cho người học kỹ năng để tham gia sản xuất một số sản phẩm kể trên.	3.2,7

84	Kỹ thuật SX sản phẩm từ cây nhiệt đới	Học phần trang bị cho người học kiến thức chung về nguyên liệu chè, đường mía và dầu thực vật; phương pháp thu hái, vận chuyển và bảo quản nguyên liệu; cơ sở lý thuyết và quy trình kỹ thuật cơ bản trong sản xuất các sản phẩm chè, đường mía và dầu thực vật. Bên cạnh đó, người học còn được rèn luyện kỹ năng sản xuất một số sản phẩm chè, đường mía và dầu thực vật.	3.2,5,6,7
85	Kỹ thuật sản xuất thực phẩm truyền thống	Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về công nghệ sản xuất các sản phẩm thực phẩm truyền thống	3.2,5
86	Kỹ thuật làm bánh, kẹo	Học phần cung cấp cho người học cơ sở lý thuyết và các qui trình kỹ thuật trong quá trình sản xuất bánh kẹo. Bên cạnh đó rèn luyện kỹ năng thực hành và xây dựng, cải tiến một số quy trình nhằm phát triển sản phẩm bánh kẹo, giúp người học nhanh chóng vận dụng các kiến thức và kỹ năng trên vào thực tế sản xuất, đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng	3.2,5,7
87	Dị ứng và tương tác thực phẩm	Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về miễn dịch và dị ứng, các loại độc tố gây phản ứng dị ứng có tự nhiên hay hình thành trong quá trình chế biến, bảo quản và sử dụng thực phẩm; căn nguyên gây nên tình trạng dị ứng thực phẩm; biện pháp kiểm soát tương tác thực phẩm và phòng ngừa ngộ độc dị ứng thực phẩm.	3.2,4
88	Quản trị tác nghiệp dịch vụ ẩm thực	Học phần trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng trong lập kế hoạch, tổ chức, điều hành và kiểm soát những hoạt động của các thành viên trong nhà hàng, dịch vụ ăn uống và bếp ăn, đồng thời sử dụng tất cả các nguồn lực khác của nhà hàng, dịch vụ ăn uống và bếp ăn nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra.	3.2,7
89	Xây dựng khẩu phần dinh dưỡng	Học phần cung cấp cho người học kiến thức về các nguyên tắc, phương pháp, quy trình xây dựng thực đơn dinh dưỡng. Ngoài ra, học phần trang bị cho người học kỹ năng để xây dựng thực đơn dinh dưỡng theo đơn vị chuyển đổi và xây dựng thực đơn nhanh theo tháp dinh dưỡng.	3.2,7
90	Đánh giá tình trạng dinh dưỡng	Học phần cung cấp cho người học kiến thức, kỹ năng thu thập và phân tích các thông tin, số liệu về tình trạng dinh dưỡng. Trên cơ sở đó, người học có khả năng đánh giá tình trạng sức khỏe của một cá thể hoặc một tập thể.	3.2,7
91	Tin học ứng dụng trong khoa học dinh dưỡng và ẩm thực	Học phần cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng về phương pháp áp dụng tin học trong tính toán, xây dựng khẩu phần dinh dưỡng, các quá trình chế biến thực phẩm, đánh giá chất lượng thực phẩm; nhằm giúp người học có thể ứng dụng kiến thức và kỹ năng đã học vào nghiên cứu và thực tiễn trong lĩnh vực dinh dưỡng và ẩm thực.	2,3.2,7
92	Tư vấn và truyền thông dinh dưỡng	Học phần cung cấp cho người học cách phát triển kỹ năng giao tiếp và tư vấn về dinh dưỡng; cách xác định rối loạn trong ăn uống và các nguy cơ tiềm ẩn; quy trình chăm sóc dinh dưỡng; ảnh hưởng của tâm lý, cảm xúc, ăn uống chánh niệm đến hành vi dinh dưỡng. Nội dung chính của học phần sẽ được triển khai phần cơ sở trong lớp học và luyện tập các kỹ năng tư vấn thực tế với khách hàng trong cộng đồng.	3.2,4,7
93	Thực tập nghề nghiệp 1 (6 tuần)	Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về cơ cấu và cách thức tổ chức, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh; quy trình chế biến và trang thiết bị sản xuất; thực tập tay nghề tại các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm/ẩm thực; củng cố lại kiến thức	3.2,5,6,7

		chuyên ngành và vận dụng vào việc nhận diện, phân tích và đề xuất hướng giải quyết các vấn đề thực tiễn tại cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm/âm thực	
94	Thực tập nghề nghiệp 2 (6 tuần)	Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về cơ cấu và cách thức tổ chức, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh; quy trình chế biến và trang thiết bị sản xuất; thực tập tay nghề tại các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm/âm thực; củng cố lại kiến thức chuyên ngành và vận dụng vào việc nhận diện, phân tích và đề xuất hướng giải quyết các vấn đề thực tiễn tại cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm/âm thực	3.2,4,5,7
95	Dinh dưỡng tiết chế và trị liệu	Học phần cung cấp cho người học kiến thức về dinh dưỡng tiết chế; các khuynh hướng dinh dưỡng tiết chế; các bệnh lý liên quan đến chế độ dinh dưỡng; vai trò của dinh dưỡng tiết chế trong việc phòng và điều trị các bệnh lý của con người. Trên cơ sở đó, người học sẽ có kỹ năng xây dựng được các chế độ dinh dưỡng tiết chế áp dụng cho quá trình phòng và điều trị các bệnh lý của cơ thể.	3.2,7
96	Khoa học hành vi và sức khỏe	Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản cần thiết về sức khỏe, hành vi sức khỏe, các yếu tố hình thành và quyết định vấn đề sức khỏe, chăm sóc sức khỏe ban đầu, các chiến lược nâng cao sức khỏe cơ bản mà Tổ chức Y tế thế giới đã xác định. Từ đó sinh viên có khả năng ứng dụng các phương pháp và kỹ năng trong việc thiết kế, phát triển, và đánh giá các chương trình nâng cao sức khỏe nhằm thay đổi hành vi sức khỏe, đặc biệt liên quan tới dinh dưỡng và ẩm thực theo hướng bền vững.	3.2,7
97	Dinh dưỡng thẩm mỹ	Học phần cung cấp cho người học kiến thức về mối quan hệ giữa dinh dưỡng và thẩm mỹ, bao gồm cơ chế tác động của các thành phần dinh dưỡng đến da, tóc, vóc dáng và quá trình lão hóa. Người học được trang bị kỹ năng đánh giá tình trạng dinh dưỡng và xây dựng chế độ ăn uống khoa học nhằm cải thiện sức khỏe và thẩm mỹ, đồng thời tiếp cận các xu hướng dinh dưỡng hiện đại trên cơ sở khoa học	3.2,7
98	Dinh dưỡng cộng đồng và văn hóa xã hội	Học phần cung cấp các kiến thức về tình hình dinh dưỡng cộng đồng và các khía cạnh văn hóa xã hội liên quan đến dinh dưỡng thực phẩm. Các nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng ngừa các bệnh thừa thiếu dinh dưỡng theo khía cạnh văn hóa xã hội.	3.2
99	Dinh dưỡng theo vòng đời	Học phần cung cấp cho người học kiến thức về nhu cầu năng lượng, nhu cầu các chất dinh dưỡng và xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý ở các giai đoạn trong vòng đời người	3.2,7
100	Thực phẩm chức năng	Học phần trang bị cho người học các khái niệm về thực phẩm chức năng, các quy định trong nước và quốc tế về thực phẩm chức năng, vai trò và giá trị của thực phẩm chức năng, phát triển thực phẩm chức năng từ các sản phẩm nông nghiệp, chế biến thực phẩm và thủy sản, thị trường và triển vọng của thực phẩm chức năng.	2,3.2,4,5,6,7
101	Đồ án tốt nghiệp	Đồ án tốt nghiệp là công trình nghiên cứu độc lập của sinh viên năm cuối để hoàn thành chương trình đào tạo. Sinh viên thực hiện một đề tài nghiên cứu phù hợp với ngành đào tạo tại phòng thí nghiệm hoặc tại các doanh nghiệp chế biến thực phẩm. Dưới sự hướng dẫn của 1-2 giảng viên, sinh viên tiến hành phân tích, thiết kế và triển khai các nội dung nghiên cứu; đồng thời hoàn thiện báo cáo đồ án theo đúng quy định của Nhà trường và bảo vệ kết quả trước Hội đồng đánh giá.	3.2,4,5,6,7,8

102	Chuyên đề 1	Học phần rèn luyện cho người học kỹ năng thực hành sản xuất tại các doanh nghiệp chế biến thực phẩm và củng cố kiến thức chuyên ngành công nghệ thực phẩm, quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động và vệ sinh lao động trong công nghệ thực phẩm; nhằm giúp người học nâng cao năng lực vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học vào thực tế sản xuất, nâng cao năng lực làm việc và nghiên cứu sau khi ra trường.	3.2,4,5,6,7,8
103	Chuyên đề 2	Chuyên đề tốt nghiệp 2 là công trình nghiên cứu độc lập của sinh viên năm cuối để hoàn thành chương trình đào tạo. Sinh viên thực hiện một đề tài nghiên cứu phù hợp với ngành đào tạo tại phòng thí nghiệm hoặc tại các doanh nghiệp chế biến thực phẩm. Dưới sự hướng dẫn của giảng viên, sinh viên tiến hành phân tích, thiết kế và triển khai các nội dung nghiên cứu; đồng thời hoàn thiện báo cáo theo đúng quy định của Nhà trường.	3.2,4,5,6,7,8

7.5. Cách thức đánh giá kết quả học tập

Theo quy chế đào tạo trình độ đại học hiện hành của Trường Đại học Nha Trang.

VIII. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VÀ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

BCN xây dựng nội dung của mục này.

TRƯỞNG KHOA

CHỦ NHIỆM CTĐT

HIỆU TRƯỞNG

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-ĐHNT ngày tháng năm 2026
của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang)

1. Ma trận tương thích giữa mục tiêu của chương trình đào tạo (PEOs) với Khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF)

Yêu cầu trình độ bậc 6 của VQF	Mục tiêu của CTĐT (PEOs)				
	1	2	3	4	5
1. Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu về một ngành đào tạo, kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật.	x	x	x	x	x
2. Kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp.				x	
3. Kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp.		x	x	x	
4. Làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức, thuộc ngành đào tạo, giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ.		x	x	x	x

2. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra CTĐT và CDR của VQF

CDR bậc 6 của VQF	Chuẩn đầu ra (PLOs)									
	1	2	3.1	3.2	4	5	6	7	8	9
1.1. Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi của ngành đào tạo			x	x						
1.2. Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật	x									
1.3. Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc		x				x				
1.4. Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong một lĩnh vực hoạt động cụ thể	x				x		x			
1.5. Kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn		x	x	x						
2.1. Kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp		x						x	x	
2.2. Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác	x	x								x
2.3. Kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi		x					x		x	x
2.4. Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm		x	x	x			x		x	
2.5. Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp		x	x	x	x				x	
2.6. Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam		x								
3.1. Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm		x	x	x			x		x	x

3.2. Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định		X					X	X		
3.3. Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân		X	X	X				X	X	
3.4. Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động			X	X			X		X	

3. Danh mục PI và học phần cốt lõi

Các PLO		Các chỉ số thực hiện (PI)		Các HP cốt lõi			Mức đáp ứng PI
Ký hiệu	Nội dung	Ký hiệu	Nội dung	Mã HP	Tên HP	TC	
PLO1	Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị, quân sự, pháp luật, các phương pháp rèn luyện sức khỏe; khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để thực hiện nghĩa vụ công dân, phát triển cá nhân và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo.	PI1.1*	Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị và pháp luật để thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân.		Triết học Mác - Lênin	3	M
					Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	M
					Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	M
					Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	M
					Lịch sử ĐCSVN	2	M
					Pháp luật đại cương	2	M
		PI1.2	Vận dụng kiến thức về QP-AN và GDTC để rèn luyện sức khỏe, thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân.		Đường lối QP&AN của ĐCSVN	3	M
					Công tác quốc phòng và an ninh	2	M
					Quân sự chung	1	M
					Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	2	M
					Giáo dục thể chất chung	1	M
		PI1.3	Vận dụng kiến thức về khoa học tự nhiên, công nghệ và môi trường để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo.		Toán ứng dụng 1	3	M
					Toán ứng dụng 2	2	M
					Xác suất-Thống kê	2	M
					Hoá học ứng dụng A	2	M
					Sinh học ứng dụng A	2	M
		PI1.4	Vận dụng kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo.		Tư duy phản biện	2	R

PLO2	Vận dụng tư duy sáng tạo, kỹ năng mềm, năng lực ngoại ngữ (bậc 3/6 đối với cử nhân và kỹ sư bậc 6, bậc 4/6 đối với chương trình đào tạo đặc biệt theo Khung năng lực ngoại ngữ) và năng lực số (bậc 4/8 theo Khung năng lực số) để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững.	PI2.1	Vận dụng tư duy sáng tạo và kỹ năng mềm để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững.		Tư duy phản biện	2	R
					<i>Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp</i>	2	R
		PI2.2*	Vận dụng năng lực ngoại ngữ để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững.		Ngoại ngữ giao tiếp 1	3	M
					Ngoại ngữ học thuật 1	3	M
		PI2.3*	Vận dụng năng lực số để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững.		Kỹ năng số	2	M
					Phát triển sản phẩm và kinh doanh số	4	M
					<i>Tin học ứng dụng trong công nghệ thực phẩm</i>	2	M
					Tin học ứng dụng trong khoa học dinh dưỡng và ẩm thực	2	M
PLO3.1	Vận dụng được kiến thức chuyên môn trong đề xuất, cải tiến quy trình sản xuất và nghiên cứu phát triển sản phẩm thực phẩm theo hướng phát triển bền vững.	PI3.1.1* (CNTP)	Vận dụng được kiến thức cơ sở ngành trong đề xuất, cải tiến quy trình sản xuất và nghiên cứu phát triển sản phẩm thực phẩm theo hướng bền vững		Kỹ thuật nhiệt	3	M
					Các quá trình và thiết bị công nghệ thực phẩm	4	R
		PI3.1.2* (CNTP)	Vận dụng được kiến thức chuyên ngành đề xuất, cải tiến quy trình sản xuất và nghiên cứu phát triển sản phẩm thực phẩm theo hướng bền vững		Đồ án công nghệ chế biến thực phẩm	3	M
					Công nghệ đồ hộp thực phẩm	4	M
					Công nghệ lạnh và lạnh đông thực phẩm	3	M
					Công nghệ sản xuất rượu, bia, nước giải khát	3	M
					Công nghệ chế biến thịt, cá, trứng, sữa	3	M
PLO3.2	Vận dụng được kiến thức chuyên môn trong đề xuất, cải tiến và nghiên cứu dinh dưỡng, ẩm thực theo hướng phát triển bền vững.	PI3.2.1* (KHDD&AT)	Vận dụng được kiến thức cơ sở ngành trong nghiên cứu dinh dưỡng, ẩm thực theo hướng bền vững		Sinh lý tiêu hóa, hấp thu và chuyển hóa các chất dinh dưỡng	2	M
					Kỹ thuật cơ bản trong chế biến món ăn	2	R
					Dinh dưỡng học	2	M
					Văn hóa ẩm thực	2	R

		PI3.2.2 (KHDD&AT)	Vận dụng được kiến thức chuyên ngành đề xuất, cải tiến và nghiên cứu dinh dưỡng, ẩm thực theo hướng bền vững		Khoa học chế biến món ăn	3	R
					Dịch tễ học dinh dưỡng	2	M
					Xây dựng khẩu phần dinh dưỡng	2	M
					Tin học ứng dụng trong khoa học dinh dưỡng và ẩm thực	2	M
PLO4	Phân tích, đánh giá chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm theo chuỗi	PI4.1*	Phân tích chất lượng thực phẩm		Hoá phân tích	3	R
					Vi sinh vật ứng dụng	3	M
					Hoá sinh học ứng dụng	4	M
					Phân tích và đánh giá chất lượng thực phẩm	4	M
		PI4.2*	Đánh giá chất lượng đảm bảo an toàn thực phẩm		An toàn vệ sinh thực phẩm	2	M
					Quản lý chất lượng và luật thực phẩm	3	M
					<i>Phụ gia và chất hỗ trợ kỹ thuật</i>	2	R
					<i>Đánh giá nguy cơ trong chuỗi cung ứng thực phẩm</i>	2	R
PLO5	Quản lý và điều hành sản xuất, dịch vụ tại cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm/dinh dưỡng và ẩm thực.	PI5.1 (CNTP)	Quản lý, điều hành sản xuất, dịch vụ tại cơ sở chế biến thực phẩm		Quản lý chất lượng và luật thực phẩm	3	M
					Thiết kế dây chuyền sản xuất thực phẩm	2	M
					Thực tập sản xuất 1	2	M
					Thực tập sản xuất 2	2	M
					An toàn và vệ sinh lao động	2	M
					<i>Quản trị học</i>	2	R
		PI5.2 (KHDD&AT)	Quản lý, điều hành dịch vụ tại cơ sở kinh doanh dinh dưỡng, ẩm thực		Quản trị tác nghiệp dịch vụ ẩm thực	2	M
					Thực tập nghề nghiệp 1 (6 tuần)	2	M
					Thực tập nghề nghiệp 2 (6 tuần)	2	M
					An toàn và vệ sinh lao động	2	R
					<i>Quản trị học</i>	2	R

PLO6	Triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động tại các cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm và ẩm thực.	PI6	Triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động tại các cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm ẩm thực		An toàn và vệ sinh lao động	2	R
					Thực tập sản xuất 1/Thực tập nghề nghiệp 1	2	M
					Thực tập sản xuất 2/Thực tập nghề nghiệp 2	2	M
PLO7	Tur v�n, ��o tạo chuyên m�n v� công nghệ thực phẩm, dinh dưỡng và ẩm thực.	PI7.1 (CNTP)	Tur v�n, ��o tạo chuyên m�n v� công nghệ thực phẩm		Công nghệ đồ hộp thực phẩm	3	M
					Công nghệ lạnh và lạnh đông thực phẩm	3	M
					Công nghệ sản xuất rượu, bia, nước giải khát	3	M
					Công nghệ sản phẩm từ cây nhiệt đới	3	M
					Công nghệ sản xuất đường mía, bánh, kẹo	3	M
					Công nghệ chế biến thịt, cá, trứng, sữa	3	M
					Công nghệ chế biến dầu mỡ, tinh bột và ngũ cốc	4	M
		PI7.2 (KHDD&AT)	Tur v�n, ��o tạo chuyên m�n v� dinh dưỡng và ẩm thực		Tur v�n và truyền thông dinh dưỡng	2	M
					Xây dựng khẩu phần dinh dưỡng	2	M
					Đánh giá tình trạng dinh dưỡng	2	M
					Kỹ thuật làm bánh kẹo	3	M
					Kỹ thuật sản xuất đồ hộp thực phẩm và đồ uống	3	M
					Kỹ thuật SXSP từ động vật	3	M
					Văn hoá ẩm thực	2	M
PLO8	Xây dựng kế hoạch, triển khai thí nghiệm, thu thập và phân tích dữ liệu khoa học trong lĩnh	PI8.1* (CNTP)	Xây dựng kế hoạch, triển khai thí nghiệm, thu thập và phân tích dữ liệu khoa học trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm.		Đồ án tốt nghiệp	5	M

	vực công nghệ thực phẩm, dinh dưỡng và ẩm thực.	PI8.2* (KHDD&AT)	Xây dựng kế hoạch, triển khai thí nghiệm, thu thập và phân tích dữ liệu khoa học trong lĩnh vực dinh dưỡng và ẩm thực.		Đồ án tốt nghiệp	5	M
PLO9	Xây dựng tinh thần khởi nghiệp, năng lực tự học, đổi mới sáng tạo và khả năng thích ứng với môi trường nghề nghiệp;	PI9.1	Xây dựng tinh thần lập nghiệp, năng lực tự học, đổi mới sáng tạo		Phát triển sản phẩm và kinh doanh số	4	M
					Đồ án tốt nghiệp	5	M
					<i>Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp</i>	2	R
		PI9.2	Xây dựng khả năng sử dụng công cụ AI phù hợp để hỗ trợ học tập, nghiên cứu hoặc phát triển chuyên môn		Công nghệ sản xuất đồ hộp	3	M
					Kỹ năng số	2	M
					Phát triển sản phẩm và kinh doanh số	4	M

4. Danh mục học phần thay thế

TT	HP cần thay thế (CTĐT khóa 67 về trước)			HP được thay thế (CTĐT khóa 68)			Ghi chú
	Mã HP	Tên HP	TC	Mã HP	Tên HP	TC	
I	Khối Giáo dục tổng quát						
1		Tư duy phản biện	3		Tư duy phản biện	2	Đăng ký học bổ sung các học phần tự chọn khối XHNV để tích lũy đủ số TC
		Ngoại ngữ 1 (B1.1)	4		Ngoại ngữ giao tiếp 1	3	
		Ngoại ngữ 2 (B1.2)	4		Ngoại ngữ học thuật 1	3	
		Ngoại ngữ 1 (B2.1)	4		Ngoại ngữ giao tiếp 2	3	
		Ngoại ngữ 2 (B2.2)	4		Ngoại ngữ học thuật 2	3	
2		Con người và môi trường	2		Phát triển bền vững	2	Đăng ký học bổ sung các học phần tự chọn khối Toán – Tự nhiên – Công nghệ để tích lũy đủ số TC
3		Môi trường và phát triển	2				
4		Biến đổi khí hậu	2				
5		Toán 1	3		Toán ứng dụng 1	3	
6		Toán 2	2		Toán ứng dụng 2	2	
7		Toán 3	3		Toán ứng dụng 3	3	
8		Vật lý đại cương 1	3		Vật lý ứng dụng 1	3	
9		Thực hành Vật lý ĐC 1	1				
10		Vật lý đại cương 1 + Thực hành Vật lý đại cương 1	3+1		Vật lý ứng dụng 1	4	
11		Vật lý đại cương 2	2		Vật lý ứng dụng 2	2	
12		Hóa học đại cương A	3		Hóa học ứng dụng A	2	
					Hóa học ứng dụng A	3	
13		Thực hành Hóa học ĐC A	1		Hóa học ứng dụng A	2	
14		Hóa học đại cương B	2		Hóa học ứng dụng B	2	
15		Sinh học đại cương A	2		Sinh học ứng dụng A	2	
					Sinh học ứng dụng A	3	

16		Thực hành Sinh học ĐC A	1		Sinh học ứng dụng A	2	
17		Tin học đại cương A	3		Kỹ năng số	2	
18		Tin học đại cương B	3				
II Khối Giáo dục chuyên nghiệp							
		Hoá lý- hoá keo	3		Hoá lý – hoá keo	2	Đăng ký học bổ sung các học phần tự chọn khối Cơ sở ngành để tích lũy đủ số TC
		Vật lý thực phẩm	3		Vật lý thực phẩm	2	
		Hoá sinh học thực phẩm	4		Hoá sinh học ứng dụng	4	
		Vì sinh vật học thực phẩm	4		Vì sinh vật ứng dụng B	3	
		Kỹ thuật thực phẩm	4		Các quá trình và thiết bị công nghệ thực phẩm	4	
		Thiết bị chế biến thực phẩm	3		Các quá trình và thiết bị công nghệ thực phẩm	4	
		Các quá trình cơ bản	3		Các quá trình và thiết bị công nghệ thực phẩm	4	
		Phụ gia thực phẩm	2		Phụ gia và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm	2	Đăng ký học bổ sung các học phần tự chọn khối Ngành để tích lũy đủ số TC
		Phát triển sản phẩm thực phẩm	2		Phát triển sản phẩm và kinh doanh số	4	
		An toàn và vệ sinh lao động trong công nghiệp thực phẩm	2		An toàn và vệ sinh lao động	3	
		Đồ án công nghệ chế biến thực phẩm	2		Đồ án công nghệ chế biến thực phẩm	3	
		Công nghệ sản xuất dầu mỡ thực phẩm	2		Công nghệ chế biến dầu mỡ, ngũ cốc và tinh bột	4	
		Công nghệ chế biến ngũ cốc và tinh bột	2		Công nghệ chế biến dầu mỡ, ngũ cốc và tinh bột	4	
		Thiết kế dây chuyền sản xuất thực phẩm	2		Chuyên đề: Thiết kế dây chuyền sản xuất thực phẩm	2	
		Đồ án tốt nghiệp	10		Đồ án tốt nghiệp	5	
		Chuyên đề tốt nghiệp	6		Chuyên đề tốt nghiệp	3	